CAMPUSFEST | Técnica de análisis orientado a objetos

Meta de la sesión: Analizar *cómo llevar a cabo* escenarios de casos de uso.
Resultado: Clases límite, clases control, clases entidad y modelo dinámico de éstas.

Integrantes:

Joseph Sebastian Marsinet Forero
David Francisco Alonso Rodriguez
Daniel Felipe Zambrano Bautista
Julian David Fernandez Ruiz

1. El sistema que vamos a analizar

CampusFest es una plataforma para gestionar la reserva de cupos en eventos universitarios: conciertos, torneos de videojuegos, encuentros deportivos y actividades culturales. Los estudiantes consultan eventos y reservan cupos (que deben confirmar en máximo 10 minutos); los organizadores administran la información y generan reportes. Cada evento tiene un aforo máximo. Los cupos bloqueados para organización no pueden reservarse. Cada reserva Confirmada ocupa un cupo. Una reserva Pendiente vigente también ocupa un cupo provisional. Una reserva Pendiente vence 10 minutos después de su creación si no se confirma. Al vencer, deja de ocupar cupo. Las reservas Canceladas y Vencidas no ocupan cupo. El sistema no debe aceptar reservas que superen el aforo. Solo reservas Confirmadas pueden registrar ingreso mediante un código QR válido; un ingreso se registra una vez. Toda edición de un evento registra la fecha y hora de la última modificación.

Alcance: Modelaremos las clases y su comportamiento en el sistema a partir de escenarios y responsabilidades, NO código, base de datos, pantallas terminadas ni una arquitectura de implementación. Los datos del ejercicio son ficticios.

El primer evento que se utilizará será un **concierto de bienvenida.**

Datos para el concierto de bienvenida

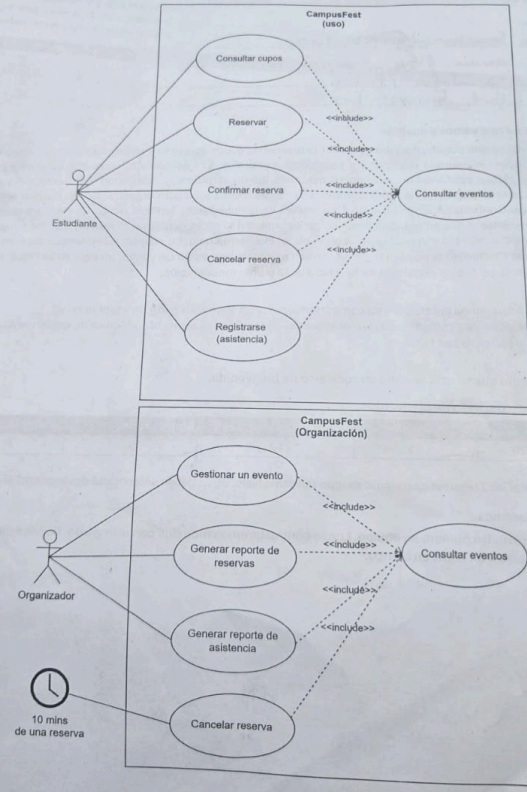
Aforo	Confirmadas	Pendientes vigentes	Bloqueadas	Canceladas
120	83	12	5	7

Dato importante: las 7 reservas canceladas se reportan como historial; no deben descontarse dos veces del aforo.

Cómo trabajaremos

Cada reto se resuelve primero en equipo. Luego contrastaremos modelos con otro grupo. Pueden dibujar en las áreas disponibles o en hojas en blanco.

Diagramas de casos de uso generales



RETO 1 · Detectives de responsabilidades

15 min | Usted ha recibido un avance de un equipo anterior, con la siguiente lista de clases. Clasifíquelas en Entidad, Límite (o frontera) y Control.

Producto: clasificación de clases Entidad, Límite (o frontera) y Control

Clase	Tipo de Clase	Responsabilidad esencial (en una frase)
Evento	Entidad	Recordar a largo plazo la información del evento
Reserva	Entidad	Recordar a largo plazo las reservas pendientes
PantallaEventos	Límite	mostrar información acerca de los eventos existentes
CalcularDisponibilidad	Control	Hace el calculo de disponibilidad de cupos para ver si hay disponibles
ReporteReservas	Límite	Hace un reporte acerca de las reservas establecidas y las disponibles
InterfazOrganizador	Límite	Interfaz del organizador para gestion de eventos y cupos

¿Qué problema habría si PantallaEventos calculara directamente la disponibilidad?

PantallaEventos es una clase limite, la cual no deberia tener funciones de control para asi respetar la arquitectura limpia.

Si hubiera necesidad de hacer cambios de calculo, se deberia que cambiar el codigo de todas las interfaces que usen ese calculo generando problemas de tiempo y orden

RETO 2 · De escenario a clases

30 min | Producto: escenario normal y participantes

Caso de uso: Consultar cupos. El estudiante abre CampusFest, escoge el concierto y consulta sus cupos.

- ☐ Escriban un escenario normal de 4–6 pasos, indicando quién hace cada acción.
- ☐ Identifiquen el actor y las clases que participan.
- ☐ Calculen cuántos cupos se muestran y justifiquen qué reservas se descuentan (con base en los datos iniciales).

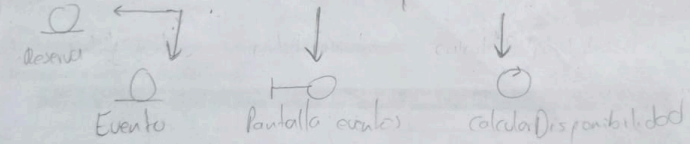
Escenario normal (una acción por renglón):

Paso	Acción del actor o respuesta del sistema
1	El estudiante escoge el evento de interes
2	El estudiante consulta sus cupos
3	El sistema entrega el cupo disponible y el aforo
4	El sistema resta los cupos reservados y confirmados del Aforo
5	Muestra el resultado en pantalla.
6	

Actores y clases necesarias: Dibuje las clases que participan para "llevar a cabo" el caso de uso "Consultar cupos".

Actor: Estudiante

clases: Entidad, Limite y control



Cupos que muestra: 20 cupos. Las reservas que se descuentan son 83 confirmados, 12 Pendientes y 5 Bloqueados. debido a que el cupo de estos queda reservado.

RETO 3 · Mensajes en desorden

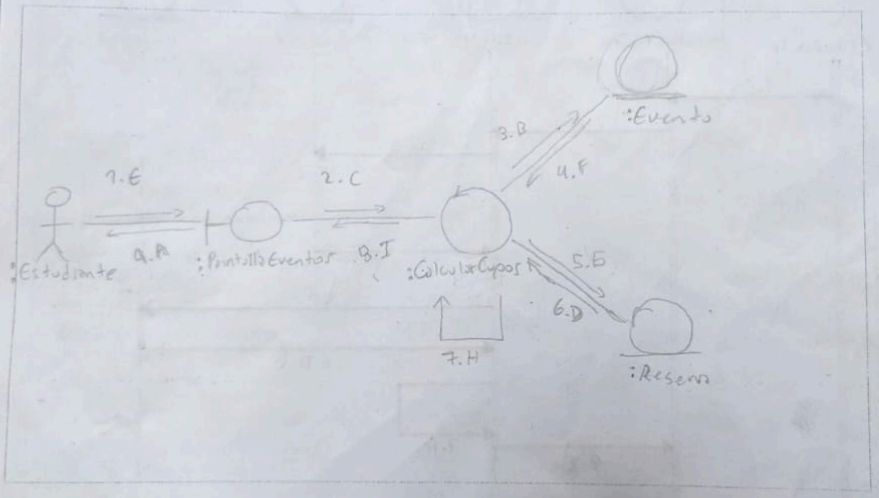
35 min | **Producto: diagrama de comunicación**

Las tarjetas siguientes pertenecen al mismo escenario del reto 2, pero están desordenadas. Ordénenlas y dibujen los objetos, enlaces, mensajes numerados y retornos.

Tarjeta	Mensaje	Tarjeta	Mensaje
A	Mostrar que quedan 20 cupos.	F	Devolver 120 cupos y 5 bloqueados.
B	Solicitar aforo y cupos bloqueados.	G	Solicitar reservas confirmadas y pendientes vigentes.
C	Solicitar cálculo de disponibilidad.	H	Calcular cupos disponibles.
D	Devolver 83 confirmadas y 12 pendientes.	I	Devolver el resultado a la pantalla.
E	Seleccionar el evento para consultar cupos.		

Orden propuesto: E → C → B → F → G → D → H → I → A

Diagrama de comunicación (objetos + mensajes numerados)



¿Quién debe realizar el cálculo? ¿Qué clases solo proporcionan datos?

- La clase que debe realizar el cálculo es la clase control "CalcularCupos".
- Las clases que solo proporcionan datos son las clases Entidad: Evento y Reserva.

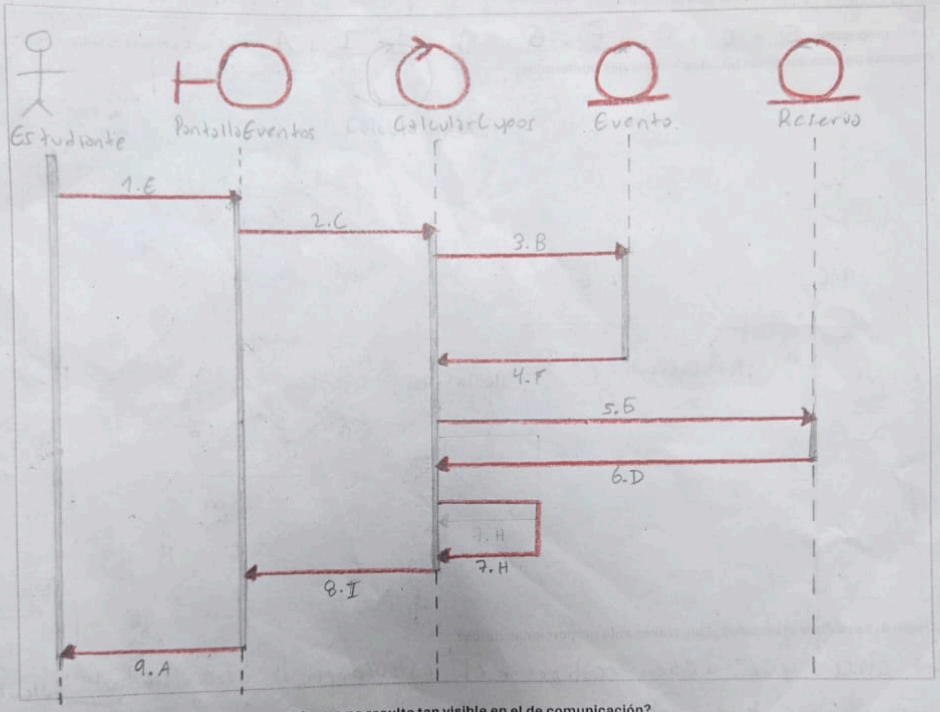
RETO 4 · Otro diagrama, el mismo escenario

25 min | **Producto: diagrama de secuencia**

Transformen el diagrama de comunicación del reto 3 en un diagrama de secuencia. Mantengan exactamente el escenario, los participantes y el orden de los mensajes. Incluyan las respuestas de consulta.

Pista UML Representen líneas de vida de los objetos y al actor Estudiante; el tiempo avanza de arriba hacia abajo. Las respuestas pueden mostrarse con flechas discontinuas.

Diagrama de secuencia (9 mensajes, incluida la operación de cálculo)



¿Qué enfatiza el diagrama de secuencia que no resulta tan visible en el de comunicación?

El transcurso del tiempo de vida de las clases a medida que el usuario interactúa con ellas.

RETO 5 · ¡Nos falta una clase!

30 min | Producto: modelo refinado y estados de Reserva

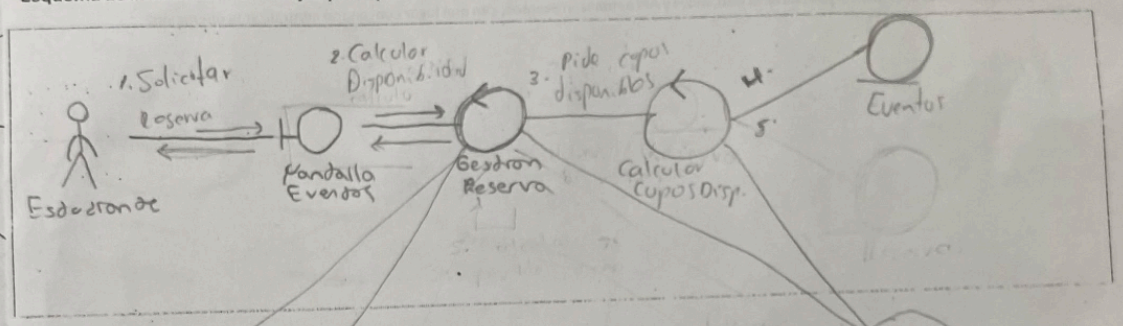
Un estudiante reserva una entrada para un torneo de videojuegos. CampusFest debe mantenerla Pendiente durante 10 minutos; puede confirmarla antes de vencer. Si no se confirma, la reserva pasa a Vencida y libera el cupo.

- ☐ Decidan si CalcularDisponibilidad es suficiente o si hace falta otra clase.
- ☐ Identifiquen clases participantes y representen la colaboración para crear y confirmar una reserva.
- ☐ Anoten los estados válidos de Reserva y el evento que produce cada transición.

Nueva clase (si aplica), responsabilidad y colaboradores:

GestorReserva, verificar si pasaron 10 minutos, bloqueados y pendientes
calcular cupo es un colaborador

Esquema de interacción / mensajes principales



Estados y transiciones de Reserva (no confundir estado con pantalla):

10 Minutos

Estudiante

RETO 6 · ¿Quién coordina una operación sencilla?

25 min | Producto: interacción breve + argumento

El Organizador corrige la descripción de un concierto. El sistema guarda el nuevo texto y actualiza fecha y hora de modificación. No se requieren otras validaciones de negocio en este escenario.

- ☐ Modelen la interacción con las clases imprescindibles según el enfoque de análisis de Schach.
- ☐ Justifiquen si es indispensable agregar una nueva clase «control».

Secuencia de mensajes y justificación:

Pregunta para más adelante (Clean Architecture): si web, móvil y API actualizan eventos, ¿en qué lugar convendría centralizar la operación?

RETO 7 · Un caso de uso, dos escenarios

25 min | **Producto: realización de un reporte**

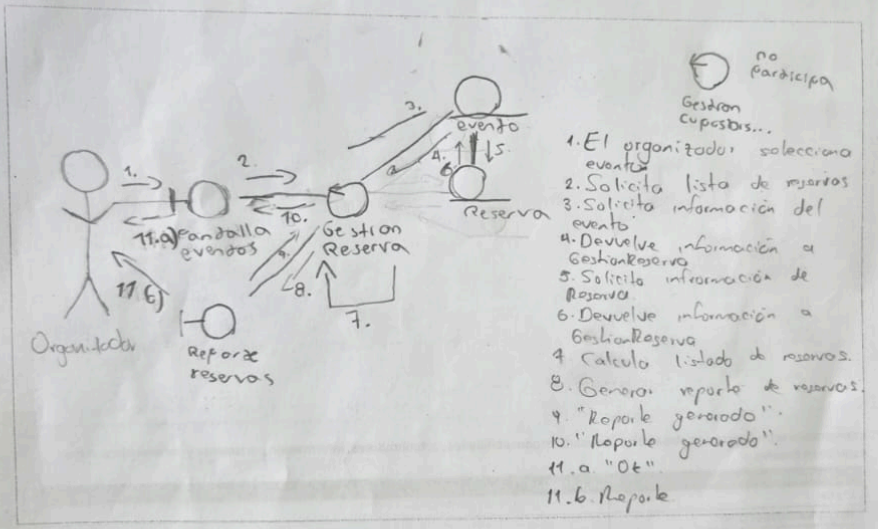
Caso de uso general: Producir un reporte. Cada equipo desarrolla SOLO el escenario que se le asigne y luego lo compara con un equipo que realizó el otro.

Escenario A: Reservas	Escenario B: Asistencia
El organizador pide un listado de reservas de un evento. Columnas: ID de reserva, evento, estudiante y estado.	El organizador pide el listado de ingresos registrados mediante QR válido. Columnas: estudiante, evento y fecha/hora de ingreso.

Escenario asignado: ☑ A - Reservas ☐ B - Asistencia

- ☐ Seleccionen entidades, clases límite y controles solamente si se justifican.
- ☐ Elaboren el diagrama de comunicación con mensajes numerados y respuesta al organizador.
- ☐ Señalen qué objetos del otro escenario NO participan activamente en el suyo.

Diagrama de comunicación del reporte asignado



¿Se requiere un solo caso de uso o dos? Argumenten a partir de lo realizado:

Solo un caso de uso el cual es generar reporte de reservas el cual esta incluido en consultar eventos.

RETO 8 · Integración y auditoría

30 min | Producto: modelo de clases + CRC

Unifiquen las clases justificadas en los retos anteriores. Incluyan relaciones, estereotipos y, cuando lo consideren pertinente, multiplicidades. No agreguen una clase solo por su nombre.

Diagrama de clases de análisis de CampusFest (versión integrada)

Intercambien la propuesta con otro equipo. Revisen: responsabilidades, colaboradores, información persistente y coherencia con los estados de Reserva.

Tarjeta CRC de la clase seleccionada	Información
Clase	
Responsabilidades (2–4)	
Colaboradores (2–4)	

Hallazgo de auditoría 1 + corrección propuesta:

Hallazgo de auditoría 2 + corrección propuesta: